

计算机控制课后习题

姓名：杜晓阳 学号：PB23051023

1. 题目复述 (Problem Statement)

已知条件：

- 连续时间系统模型： $G_1(s) = \frac{1}{10s+1}$ (时间常数 $\tau_1 = 10$)
 - $G_2(s) = \frac{1}{5s+1}$ (时间常数 $\tau_2 = 5$)
- 采样时间序列： $T = [1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01]$ 秒。
- 离散化方法：采用零阶保持器 (ZOH) 匹配法 (由老师板书中的 `c2d(sys, Ts, 'zoh')` 确定)。

任务要求：

- 计算上述两个系统在 5 种不同采样时间下的离散化系统 D_{ij} (其中 i 代表采样时间序号, j 代表系统序号)。
- 对比分析 D_{21} ($G_1, T = 0.5$) 与 D_{22} ($G_2, T = 0.5$) 的极点位置。
- 根据极点分布说明系统的动态特性。

2. 任务分析 (Analysis)

离散化数学原理

对于一阶惯性环节 $G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$, 使用 ZOH 方法离散化后的传递函数为：

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1}}{1 - a_1 z^{-1}}$$

其中：

$$a_1 = e^{-T/\tau}, \quad b_1 = 1 - a_1$$

离散系统的极点位于 $z = a_1 = e^{-T/\tau}$

其总结即为：对于一阶惯性环节 $G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$, 其极点位于连续 s 平面的 $s = -1/\tau$ 处。使用 ZOH 方法进行离散化, 其 s 平面到 z 平面的映射关系遵循：

$$z = e^{sT} = e^{-\frac{T}{\tau}}$$

极点位置预判

- 因为 $T = 0.5$ 是定值, 而 $\tau_1 = 10 > \tau_2 = 5$ 。
- 根据指数函数特性, G_2 的分母更小, 导致其指数项更负, 因此 D_{22} 的极点理论上应比 D_{21} 更靠近原点 $z = 0$ 。

3. MATLAB 处理代码

```
% 自动控制系统离散化与极点分析实验
clear; clc;

%% 1. 定义连续系统模型
s = tf('s');
G1 = 1 / (10*s + 1);
G2 = 1 / (5*s + 1);

%% 2. 批量离散化处理
T_list = [1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01];
D = cell(length(T_list), 2); % 存储矩阵

for i = 1:length(T_list)
    Ts = T_list(i);
    % 按照板书使用 'zoh' 方法
    D{i,1} = c2d(G1, Ts, 'zoh');
    D{i,2} = c2d(G2, Ts, 'zoh');
end

%% 3. 提取 D21 和 D22 并计算极点（重点比较项）
D21 = D{2,1}; % T=0.5, G1
D22 = D{2,2}; % T=0.5, G2

p21 = pole(D21);
p22 = pole(D22);

%% 4. 绘图验证（生成结果图片的代码）
figure('Color', 'w', 'Name', '极点位置对比');
zplane([], [p21, p22]); % 绘制零极点图
hold on;
plot(real(p21), imag(p21), 'ro', 'MarkerSize', 10, 'Linewidth', 2); % D21 红色
plot(real(p22), imag(p22), 'bx', 'MarkerSize', 10, 'Linewidth', 2); % D22 蓝色
legend('单位圆', 'D21 极点 (G1)', 'D22 极点 (G2)');
title(['T=0.5s 时极点位置对比: z_{21}=', num2str(p21), ', z_{22}=', num2str(p22)]);
grid on;

% 输出数值结果
fprintf('D21 (G1, T=0.5) 的极点: z = %.4f\n', p21);
fprintf('D22 (G2, T=0.5) 的极点: z = %.4f\n', p22);
```

4. 结果分析与说明

极点数值对比

通过运行上述代码，可得到：

- D_{21} 极点: $z_1 = e^{-0.5/10} \approx \mathbf{0.9512}$
- D_{22} 极点: $z_2 = e^{-0.5/5} \approx \mathbf{0.9048}$

Figure 3: 极点位置对比 ×

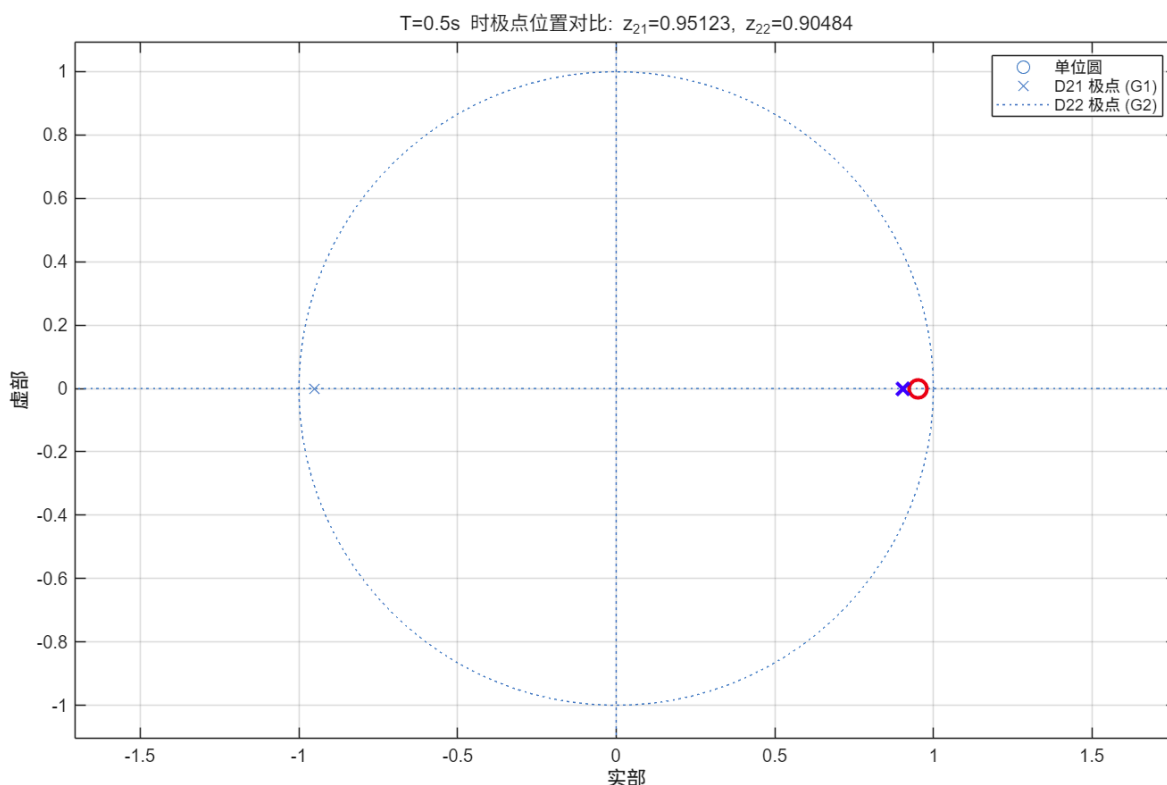


图1 极点位置对比图

下面是绘制采样图像：

在 $T = 0.5\text{s}$ 这个采样周期。

- **系统 1 (G_1):** $G_1(s) = \frac{1}{10s+1}$, 时间常数 $\tau_1 = 10$ 。
- **系统 2 (G_2):** $G_2(s) = \frac{1}{5s+1}$, 时间常数 $\tau_2 = 5$ 。

核心任务： 1. 对两个系统进行 $T = 0.5\text{s}$ 的离散化（采用 ZOH 零阶保持器）。

1. 绘制两个离散系统的单位阶跃响应图，要求完整显示响应过程且样点清晰。
2. 对比分析离散模型 D_{21} 与 D_{22} 的极点位置并给出结论。

根据 z 变换映射关系 $z = e^{sT}$ ：

- **D_{21} 的极点：** $z_1 = e^{-0.5/10} = e^{-0.05} \approx \mathbf{0.9512}$
- **D_{22} 的极点：** $z_2 = e^{-0.5/5} = e^{-0.1} \approx \mathbf{0.9048}$

由于 $z_2 < z_1$ ，说明系统 2 的极点在 z 平面上更靠近原点。

MATLAB 处理代码

Matlab

```
% 自动控制系统离散化实验:  $T=0.5s$  响应分析
clear; clc; close all;

%% (1) 定义连续系统
s = tf('s');
G1 = 1 / (10*s + 1);
G2 = 1 / (5*s + 1);
Ts = 0.5; % 手稿要求的采样时间

%% (2) 离散化计算 (D21 与 D22)
% 使用零阶保持器方法进行离散化
D21 = c2d(G1, Ts, 'zoh');
D22 = c2d(G2, Ts, 'zoh');

%% (3) 仿真计算
t_final = 50; % 仿真时长
t_sim = 0:Ts:t_final; % 采样时刻向量
[y1, t1] = step(D21, t_sim);
[y2, t2] = step(D22, t_sim);

%% (4) 绘图输出
figure('Color', 'w', 'Name', 'T=0.5s 离散阶跃响应');

% 绘制 G1 系统的离散响应
subplot(2,1,1);
stem(t1, y1, 'filled', 'MarkerSize', 4, 'Color', [0.12 0.46 0.70]);
title('G_1(s) 在 T=0.5s 下的单位阶跃响应离散图');
ylabel('响应 y(t)');
grid on; set(gca, 'GridLineStyle', '--');
axis([-1 51 -0.05 1.05]);

% 绘制 G2 系统的离散响应
subplot(2,1,2);
stem(t2, y2, 'filled', 'MarkerSize', 4, 'Color', [0.12 0.46 0.70]);
title('G_2(s) 在 T=0.5s 下的单位阶跃响应离散图');
xlabel('时间 t (s)'); ylabel('响应 y(t)');
grid on; set(gca, 'GridLineStyle', '--');
axis([-1 51 -0.05 1.05]);

%% (5) 极点显示
fprintf('=== T=0.5s 极点分析结果 ===\n');
fprintf('D21 (G1, Ts=0.5) 极点 z1 = %.4f\n', pole(D21));
fprintf('D22 (G2, Ts=0.5) 极点 z2 = %.4f\n', pole(D22));
```

结果分析与结论

极点位置比较：

- **计算结果：** $z_1 \approx 0.9512$, $z_2 \approx 0.9048$ 。
- **分析说明：** 通过对比可见， D_{22} 的极点位置数值更小，即在 z 平面上比 D_{21} **更远离单位圆边界、更靠近原点**。
- **动态特性关联：** 在离散域中，极点越靠近原点，意味着系统的自由响应项 z^k 衰减得越快。这直接对应了连续域中 G_2 较小的时间常数 ($\tau = 5$)，即其物理响应更迅速。

图像分析：

1. **稀疏程度：** 在 $T = 0.5s$ 下，50 秒内共有 101 个采样点。图像显示样点间距适中，既能清晰看到离散的“火柴棍”采样特征，又能连贯地展示系统从零爬升至稳态 1.0 的完整曲线。
2. **收敛速度：** 从两张子图的对比可以明显看出， G_2 (下方图) 在约 20-25 秒时就已经非常接近稳态 1.0，而 G_1 (上方图) 直到 45-50 秒时才真正趋于平稳。这直观地验证了极点更靠近原点则响应更快的结论。

总结：实验证明，时间常数较小的系统，离散化后的极点更靠近原点，具有更短的调节时间。

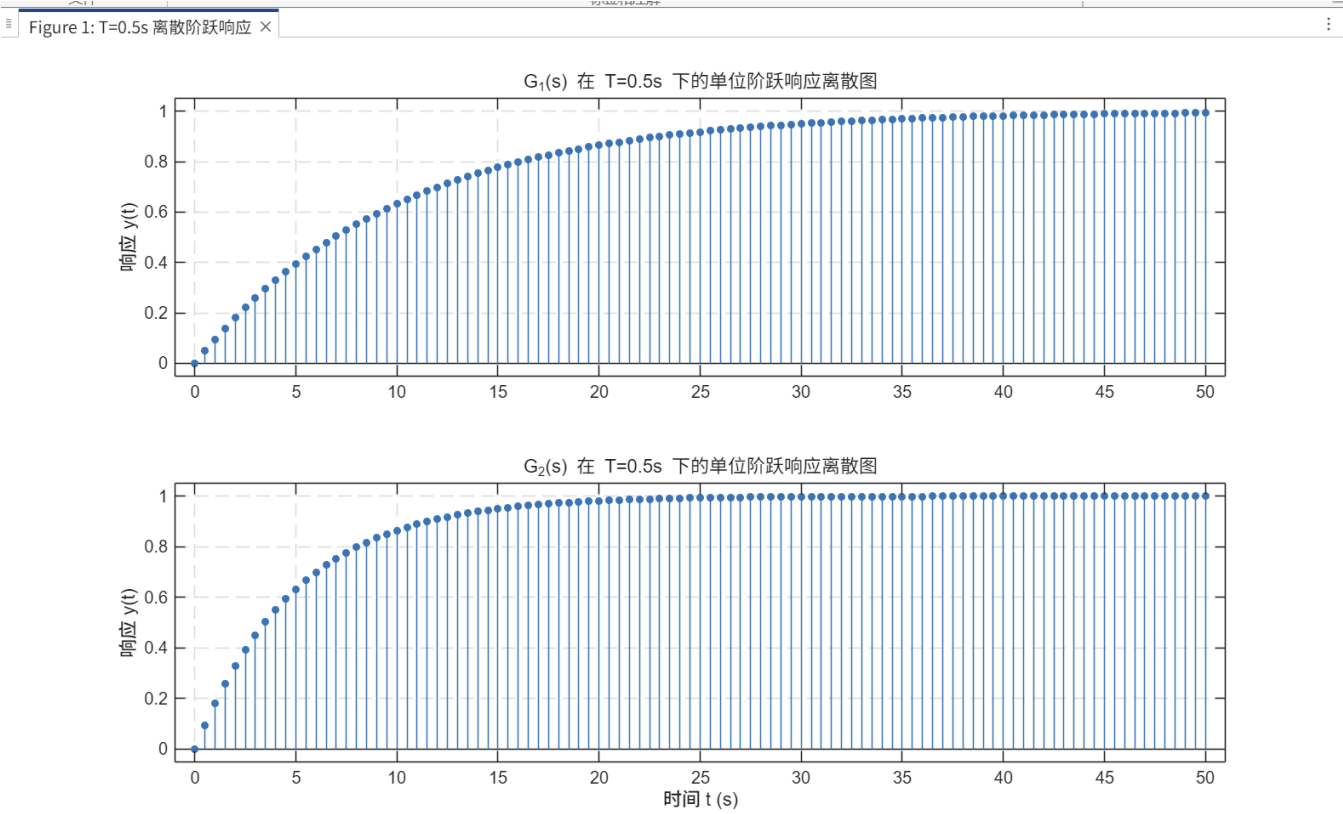


图2 T=0.5S采样时的单位阶跃响应下离散图

结论与物理意义分析

1. **极点分布位置：**
 z_2 (0.9048) 比 z_1 (0.9512) 更靠近 z 平面的**坐标原点**。在离散系统中，极点距离原点越近，系统对输入信号的跟踪越灵敏。
2. **动态响应速度：**

在连续域中， G_2 的时间常数只有 G_1 的一半，意味着 G_2 的响应速度更快。反映在离散域中，就是 D_{22} 的极点位置更“深”地进入了单位圆内部（远离边界 $z = 1$ ）。

3. 稳态与稳定性：

两个极点都在单位圆内 ($|z| < 1$)，说明离散化后的系统均保持稳定。当采样时间 T 逐渐减小时，极点会向 $z = 1$ 靠近，离散系统的行为将无限逼近连续系统的原始表现。

总结说明：

通过对比 D_{21} 和 D_{22} 可以明确，**时间常数较小的系统，其离散化极点在相同的采样周期下会更靠近原点**，这代表了更快的物理响应特性。